Préambule

Les outils d'intelligence artificielle (IA) et, notamment, les outils d'intelligence artificielle générative (IAG) mis à disposition du grand public depuis 2022 (d'abord par OpenAI avec ChatGPT puis suivi par de nombreux autres acteurs) sont entrés dans les usages des étudiants et salariés tant dans le cadre personnel que dans les cadres académique ou professionnel. Ces outils, au-delà d'une évolution technologique, engendrent des transformations importantes dans presque tous les domaines modifiant les pratiques professionnelles, les processus industriels et même les interactions sociales. Ces transformations font se questionner tous les secteurs de la société sur leurs potentiels et sur leurs zones de danger.

Cette présente charte, à destination des personnels administratifs et techniques, des enseignants, des chercheurs, des doctorants et des étudiants, vise à définir le positionnement d'UniLaSalle, sur les règles et bonnes pratiques d'usages éthiques de l'intelligence artificielle en général et de l'intelligence artificielle générative en particulier. Elle pose ainsi un cadre d'utilisation de ces outils autours de cinq principes éthiques à respecter.

Elle constitue également un guide pratique pour accompagner les utilisateurs dans leur appropriation responsable de ces technologies en présentant 3 niveaux de lectures :

1. Pour les utilisateurs qui souhaitent uniquement **connaitre les principes éthiques et obtenir des recommandations**, lire :
    - Les points clés dans chaque principe
    - Les recommandations en fonction des cas d'usage qui les intéresse
2. Pour les utilisateurs qui veulent en plus **comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle**, lire en plus :
    - Les paragraphes descriptifs des 5 principes d'utilisation
3. Pour les utilisateurs qui veulent **comprendre le « comment »**, lire en plus :
    - Les inserts détaillant le fonctionnement technologique des intelligences artificielles génératives

Document évolutif par nature, cette charte a vocation à s'adapter aux avancées technologiques et aux nouveaux enjeux qui émergeront avec le développement continu des systèmes d'IA.

Positionnement d'UniLaSalle

Si les intelligences artificielles, et notamment les intelligences artificielles génératives, sont des outils offrant des performances remarquables dans divers usages, ils doivent être utilisées pour ce qu'ils sont : de formidables assistants permettant potentiellement des gains de temps, d'efficacité ou de développement de l'innovation. Il faut bien différencier assistance et substitution : si la première est plus que souhaitable, la seconde ne peut être envisagée.

Ainsi, sauf indication contraire, des travaux réalisés, notamment par des étudiants en vue d'évaluations de connaissances et de compétences, ne peuvent être produits par des outils d'intelligence artificielle (cela constitue un cas de triche ou de plagiat au titre du règlement des études).

Par ailleurs, l'ensemble des informations et données sensibles, personnelles et confidentielles de l'établissement ne peut être transmis à des outils d'intelligence artificielle, payants ou gratuits, hébergés dans le cloud ou fournis par des entreprises étrangères (ChatGPT, Copilot, Claude, Mistral, …). Seule l'utilisation d'outils open-source auto-hébergés ou fonctionnant en local permettrait de traiter de telles données.

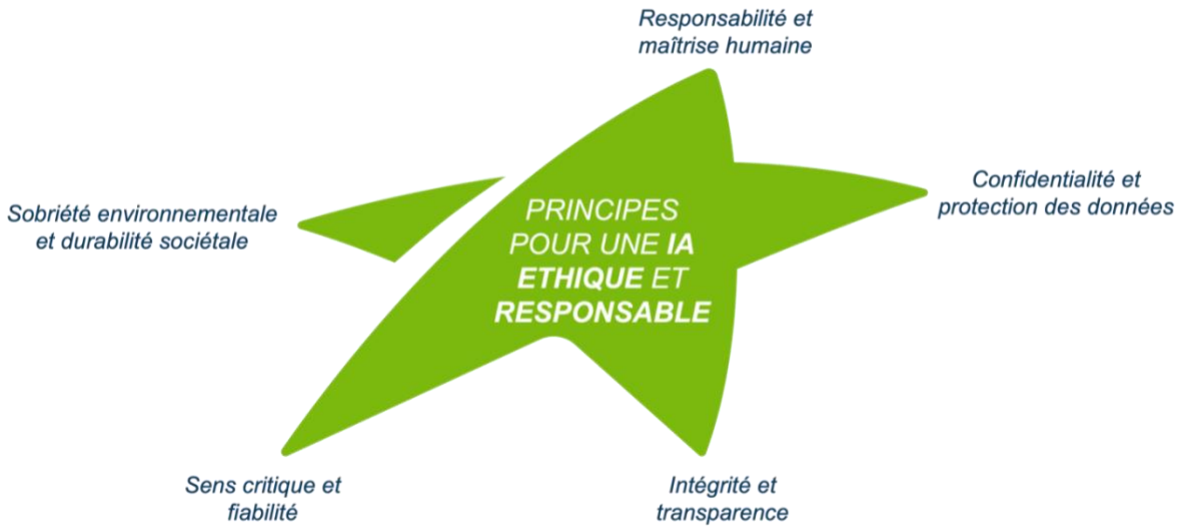
Enfin, dans un contexte où les ressources naturelles et l'environnement sont fortement sollicités, les outils numériques et notamment les outils d'intelligence artificielle générative présentent un impact croissant et notable. Si l'utilisation de modèles d'intelligence artificielle sera sans doute de plus en plus sobre, il convient néanmoins d'en avoir un usage raisonné.

De manière générale, **l'Institut Polytechnique UniLaSalle est favorable à l'utilisation des outils d'intelligence artificielle** en y voyant surtout une opportunité et partant du principe que les risques qui y sont liés peuvent être minimisés par une approche éclairée et responsable.

Si UniLaSalle met et mettra progressivement à disposition de ses enseignants, chercheurs, personnels administratifs et étudiants des outils d'intelligence artificielle, l'institut ne s'oppose pas à l'utilisation d'autres outils que ceux mis à disposition, à partir du moment où les cadres de cette présente charte et de la charte d'utilisation des moyens numériques sont respectés. Ainsi, lorsque le lieu d'hébergement de la solution d'IA ne garantit pas une protection suffisante, lorsqu'une directive nationale ou européenne nous l'imposera, ou qu'une politique de sécurité entrera en vigueur, certains outils pourraient être interdits sur nos réseaux informatiques.

Principes d'utilisation

Les principes suivants doivent s'appliquer à l'usage de l'intelligence artificielle, et en particulier à l'usage de l'intelligence artificielle générative, dans l'enseignement et les études, dans la recherche et dans l'administration. Ils sont également applicables dans le cadre d'une utilisation privée.



Responsabilité et maîtrise humaine

Si l'intelligence artificielle, et particulièrement l'IA générative, représente un outil puissant d'assistance et d'augmentation des capacités humaines, elle ne doit jamais remplacer la réflexion ou le jugement humain ni servir à fuir ou transférer la responsabilité des décisions prises. Les principes de responsabilité et de maîtrise humaines placent l'humain au centre du processus décisionnel, comme arbitre final et garant de l'utilisation éthique de l'IA.

Ce principe s'appuie sur la conviction que l'IA doit rester ce qu'elle est : un outil au service de l'humain et non l'inverse. Toute personne utilisant l'IA demeure ainsi pleinement responsable des contenus générés ou des décisions prises avec son assistance. Cette responsabilité s'étend à la vérification des résultats produits, à leur validation, ainsi qu'aux conséquences de leur utilisation.

400
millions d'utilisateurs

C'est le nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires de ChatGPT en février 2025 [1]

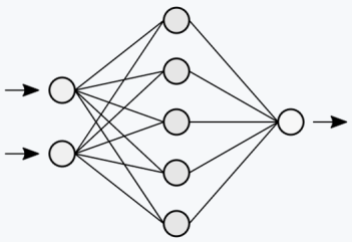
Le maintien d'une maîtrise humaine effective nécessite également une compréhension suffisante des capacités et des limites des systèmes d'IA utilisés. Cette compréhension permet d'exercer un contrôle éclairé, d'éviter une dépendance excessive à ces outils et de se prémunir de la diffusion d'information erronées, de biais ou de décisions injustifiées.

« Moi, IA »

Une histoire de réseaux de neurones

L'IA générative regroupe des techniques permettant à une machine de produire de nouveaux contenus : texte, image, son, etc. à partir de données existantes qui ont été traitées mathématiquement. Les réseaux de neurones y jouent un rôle central notamment dans les modèles d'apprentissage profond (*deep learning*).

Un réseau de neurones est une architecture informatique qui s'inspire du fonctionnement des neurones biologiques.



Concrètement, il se compose de couches successives de « neurones » artificiels dans lesquelles chaque neurone effectue un calcul simple (souvent une somme des multiplications des valeurs d'entrée par un poids, somme à laquelle on ajoute un biais), puis transmet le résultat pondéré aux neurones de la couche suivante (*via* une fonction d'activation). L'idée est que ces couches successives puissent progressivement extraire des caractéristiques de plus en plus probables (d'un point de vue statistique) à partir des données d'entrées.

[1] Il s'agit du chiffre communiqué officiellement par OpenAI sur le réseau social X le 20 févier 2025, source reprise dans l'article *« ChatGPT a plus d'utilisateurs que les États-Unis ont d'habitants »* de Numérama du 20 février 2025.

En ajustant les poids, également appelés paramètres, à chaque neurone et avec un jeu de données massives et qualifiées (par des humains), on peut alors apprendre à une machine à déterminer une sortie en fonction des données d'entrée (par exemple déterminer de manière probabiliste que l'animal sur une photo est un chien). C'est ce qu'on appelle la phase d'entraînement.

Pour les modèles textuels, souvent appelés modèles de langage (*Large Language Models* ou LLM), le réseau de neurones est entraîné à deviner la suite la plus probable d'un texte, mot après mot (par exemple : le mot le plus probable après la phrase « la souris est mangée par le » est « chat ») en ajustant les poids du réseau. Au regard de la complexité du langage, le réseau de neurones d'un LLM peut atteindre plusieurs milliards de paramètres.

La relation optimale entre utilisateur et IA doit donc être pensée comme une collaboration où chacun apporte ses forces spécifiques. L'IA peut traiter de grandes quantités d'informations ou automatiser certaines tâches répétitives, alors que l'humain conserve son rôle crucial dans l'interprétation, l'évaluation éthique et la prise de décision finale. Pour être employée correctement, l'IA doit donc être utilisée sur des sujets pour lesquels l'utilisateur conserve le rôle d'expert.

Points clés
L'humain doit toujours garder le contrôle final et la responsabilité des décisions, l'IA étant un outil d'aide et non de substitution.
L'utilisateur est pleinement responsable des contenus générés avec l'aide de l'IA et des conséquences de leur utilisation.
L'IA doit être considérée comme un assistant et non comme un substitut au jugement et à la réflexion humaine, l'utilisateur reste l'expert.

Confidentialité et protection des données

La protection des données constitue un enjeu fondamental dans l'utilisation des systèmes d'IA générative. Ces technologies fonctionnent en s'entrainant sur d'immenses quantités d'informations mais également sur les interactions avec ces systèmes eux-mêmes. Ainsi, les données et informations qui sont fournies aux modèles (dans les prompts ou les documents partagés) sont la plupart du temps réutilisées pour entraîner le modèle lui-même.

Cela implique que les données et informations fournies en entrée dans les modèles peuvent ressortir chez d'autres utilisateurs du même modèle lors de la génération des réponses, et engendrer une potentielle compromission de données confidentielles.

« NeuromancIA »

Une histoire d'entraînement des intelligences artificielles génératives

Lors de la phase d'entraînement général, on fournit au réseau de neurones du modèle un volume massif de données (textes, images, sons, etc.) qualifiées (par des humains).

Pour un LLM, le système informatique va donc recevoir une quantité de données textuelles qualifiées dans laquelle chaque mot (ou partie de mot, appelé token) est converti en une représentation vectorielle numérique (embedding). Ensuite, en fonction des données d'entrée, le système va également rapprocher dans l'espace vectoriel les tokens ayant des similarités sémantiques ou contextuelles proches (par exemple « tigre » et « lion » vont se retrouver proches dans l'espace vectoriel des félins, là où le mot « mère » sera à la fois dans l'espace vectoriel du contexte de la chimie – pour la « solution mère » – de la parentalité ou de la nature – pour la « terre mère »). Cela met en avant l'importance des données d'entraînement : si elles sont incomplètes, erronées ou volontairement lacunaires, la représentation du sens dans l'espace vectoriel le sera tout autant.

Ensuite le modèle va être entraîné à prédire le token le plus probable statistiquement en se basant sur le contexte précédent (il converti le contexte en embedding également). Une technique simple consiste à donner au modèle des textes à trous (en général à la fin d'une séquence de mots) et à lui demander de donner le mot (ou token) suivant. On lui fournit la bonne réponse pour que le système puisse ajuster les poids de son réseau de neurones.

Une fois cette base acquise, on peut effectuer une phase de « dressage » appelée fine-tuning. Soit le modèle est réentraîné sur des ensembles de données spécifiques (par exemple droit, médecine) pour en faire un modèle spécialisé, soit il lui est imposé des consignes de styles ou de contraintes (par exemple un modèle destiné au support client d'une entreprise est entraîné avec des conversations réelles pour améliorer les réponses, le tout dans un style proche d'un support client, sans pouvoir s'éloigner du contexte de l'entreprise).

Par ailleurs, les outils d'IA générative commerciaux sont généralement hébergés sur des serveurs distants, ce qui soulève des questions importantes quant à la sécurité et à la confidentialité des informations qui leur sont soumises.

500

milliards de tokens

C'est la quantité de tokens sur lesquels GPT-3 a été entraîné, soit environ 3,2 millions de livres ou 150 fois l'encyclopédie Wikipédia (dans toutes les langues) ou encore 2000 ans de lecture d'un quotidien… [2]

Face à ces enjeux, une vigilance particulière s'impose concernant la nature des données partagées avec ces systèmes. Les informations personnelles, confidentielles ou sensibles ne devraient, dans la plupart des cas, pas être soumises à des outils d'IA. Une application scrupuleuse des cadres réglementaires, comme le RGPD, doit donc s'appliquer lors de l'utilisation de ces outils.

Cette prudence s'étend également aux documents professionnels sensibles, universitaires confidentiels ou protégés par le droit d'auteur, dont le partage avec des systèmes d'IA externes pourrait constituer une violation des droits ou des obligations de confidentialité.

[2] Il s'agit d'une estimation basée sur une équivalence tokens / mots. Le nombre de 500 milliards de tokens est mentionné dans l'article « *ChatGPT in healthcare: A taxonomy and systematic* review » de l'Institut pour l'Intelligence Artificielle en Médecine de l'Hôpital Universitaire d'Essen en Allemagne, article publié en mars 2024.

Points clés
Ne jamais soumettre aux outils d'IA des données personnelles, confidentielles ou sensibles dont la sécurité ne peut être garantie.
Respecter strictement les cadres réglementaires, comme le RGPD, dans toute utilisation impliquant des données personnelles.

Intégrité et transparence

L'intégrité et la transparence sont des valeurs fondamentales qui doivent guider toute utilisation de l'IA générative, particulièrement dans les contextes académique et de recherche. Le recours à ces technologies soulève des questions importantes concernant l'authenticité des travaux produits et le respect de la propriété intellectuelle : il y a en effet de fortes chances que les réponses générées soient basées sur des travaux existants.

« SingularitIA »

Une histoire d'inférence avec les intelligences artificielles génératives

Lors de la phase d'utilisation d'un modèle, appelée inférence, l'utilisateur saisit une requête, appelée prompt. Le modèle, de la même manière que lors de la phase d'entraînement, va découper cette requête en tokens convertis en données numériques vectorielles (embeddings). Grâce aux poids du réseau de neurones appris lors de la phase d'entraînement, le modèle va alors évaluer statistiquement l'espace sémantique (donc vectoriel) dans lequel se trouve la demande et évaluer la probabilité d'apparition de chaque token suite à la requête.

Le modèle évalue le token le plus probable, l'ajoute à sa séquence (son contexte) puis réitère le calcul jusqu'à ce qu'il estime avoir fourni une réponse complète (il détermine cette fin soit de manière statistique – car le plus souvent les réponses sur le sujet se concluent sur tel ou tel token – soit par la limitation en nombre de tokens à générer, limitation inhérente à son fonctionnement souvent imposée par les développeurs pour que les réponses restent rapides).

Cette génération se fait de manière itérative et souvent en temps réel, bien que parfois des mécanismes de contrôle puissent influer sur la créativité de la sortie. Ainsi, des paramètres de température peuvent influencer sur les tokens les moins probables et donner des réponses plus ou moins variées.

Vous l'aurez peut-être remarqué par vous-même, mais lorsque vous donnez un prompt à un LLM, ce dernier a tendance à le reprendre dans sa réponse. C'est un moyen pour le modèle de rentrer dans le processus itératif de génération de tokens pour lequel il a été entraîné.

Enfin, un bon moyen de comprendre le processus de génération de tokens est par exemple de demander à un LLM de compléter la phrase « la souris est mangée par le […] » avec un seul mot (dans 99% des cas, il vous répondra « chat »), puis de lui demander comment il est arrivé à cette conclusion. Vous verrez ainsi le mode de « raisonnement » du modèle.

Si l'IA générative peut légitimement servir d'outil d'assistance à la réflexion et à la création, son utilisation doit donc s'inscrire dans une démarche transparente et respectueuse des principes d'intégrité.

La transparence implique d'indiquer clairement quand et comment l'IA a été utilisée dans la production d'un contenu. Cette exigence revêt une importance particulière dans le contexte académique, où l'évaluation porte sur les compétences et les connaissances personnelles de l'étudiant. S'il revient à chaque enseignant de définir les consignes d'usage de l'IA, de manière générale, tout travail soumis doit permettre d'identifier clairement la contribution de son auteur, distinguée de l'apport éventuel des outils d'IA. Le copier-coller direct des réponses générées par l'IA, sans traitement critique ni mention de la source, constitue un plagiat contraire aux principes décrits dans le règlement des études.

175
milliards de paramètres

Pour le modèle GPT-3 de OpenAI, soit le plus grand réseau de neurones artificiels de l'humanité en 2020 [3]

Au-delà du simple respect des règles, l'éthique dans l'utilisation de l'IA implique une réflexion approfondie sur les valeurs et les principes qui guident nos actions. Elle invite à considérer non seulement la légalité mais aussi la légitimité des usages de ces technologies, en tenant compte de leurs implications pour l'apprentissage, la créativité et le développement intellectuel. Les travaux produits doivent refléter une démarche personnelle authentique, où l'IA joue un rôle d'assistance et non de substitution.

Points clés
Indiquer de manière explicite et transparente tout usage significatif de l'IA dans la production de contenus
Respecter scrupuleusement les droits d'auteur et de propriété intellectuelle
Conserver les traces des interactions avec l'IA pour pouvoir justifier de la démarche personnelle et du processus de travail

Sens critique et fiabilité

Les systèmes d'IA générative actuels produisent des contenus par prédiction probabiliste basée sur leurs données d'entraînement, sans avoir une véritable compréhension sémantique. Cette méthode de fonctionnement implique un risque inhérent d'inexactitudes, d'approximations ou de génération d'informations erronées (c'est le principe « d'hallucination »). Ces systèmes peuvent produire des réponses qui semblent cohérentes et convaincantes mais qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité.

Un autre enjeu majeur concerne les biais présents dans ces systèmes. Les modèles d'IA générative sont entraînés sur d'immenses corpus de données issues majoritairement d'internet et de diverses sources, qui reflètent et parfois amplifient les biais sociétaux existants. Ces biais peuvent être ethniques, de genre, d'âge, culturels, socio-économiques ou géographiques. Un modèle entraîné majoritairement sur des contenus occidentaux et anglophones (ce qui est le cas de la plupart des modèles) aura une vision du monde teintée par ces perspectives, potentiellement au détriment d'autres cultures et langues. De même,

[3] GPT-3 sur Wikipédia.

les stéréotypes sociaux présents dans les données d'entraînement sont reproduits, voire amplifiés, dans les contenus générés.

36
pourcents

C'est le taux de réponses générées par GPT 4.0 considérées comme non pertinentes [4]

Au-delà de leurs entraînements, les modèles sont guidés par des contraintes de réponses ou d'auto-vérification et de fact-checking. Ainsi, certains modèles d'IA générative ne seront pas autorisés à répondre à certaines demandes ou, au contraire, donneront des résultats propageant et amplifiant de fausses informations.

Enfin, les outils d'intelligence artificielle disponibles sur Internet (de manière gratuite ou via un abonnement) sont, pour la plupart, développés et exploités par des entreprises principalement à but lucratif. Ces systèmes sont également hébergés par des états qui poursuivent leurs propres objectifs stratégiques. Les résultats fournis par ces IA génératives sont donc nécessairement filtrés à travers le prisme de ces intérêts commerciaux et politiques.

« Les IAs rêvent-elles de moutons électriques ? »

Une histoire d'hallucinations dans les intelligences artificielles génératives

Les hallucinations se produisent lorsque l'intelligence artificielle génère des tokens qui statistiquement lui paraissent plausibles, mais qui ne correspondent pas à des faits réels (notez que cela peut être intéressant, dans la génération d'image créative par exemple). Sur le plan technique, cela survient lorsque le modèle ne dispose pas de mécanismes de vérification factuelle et qu'il privilégie la cohérence statistique de la suite de tokens. Dès lors, si aucune information fiable dans les poids du réseau de neurones, dans les embeddings (par manque de données d'entraînement) ou dans le prompt ne restreint suffisamment les possibilités, l'IA peut combler les trous en inventant références, noms ou données (puisque, rappelons-le, elle est entraînée à générer des tokens).

Quant aux biais, ils apparaissent quand les données d'entraînement présentent des distributions mathématiques particulières (stéréotypes, représentations partielles, etc.). L'intelligence artificielle générative assimile alors ces tendances et peut les reproduire dans ses réponses. Comme le modèle n'a pas conscience de la dimension normative ou discriminante de certains contenus, il ne fait que refléter le schéma statistique qu'il a ingéré. Les biais sont ainsi un phénomène inhérent au mode de fonctionnement du deep learning, qui dépend étroitement des données fournies.

Ainsi, demandez à une IA, ayant des capacités de génération d'images, de vous produire une image représentant une personne gauchère en train d'écrire : dans 99% des cas vous obtiendrez une image représentant une personne droitière. Ce biais provient des données utilisées lors de l'entrainement du modèle qui, pour la plupart, représentaient des droitiers.

Face à ces caractéristiques fondamentales, développer un sens critique aiguisé est une compétence indispensable pour tout utilisateur d'IA générative. Il est essentiel d'adopter une approche systématiquement critique face aux contenus générés, en vérifiant leur exactitude, leur pertinence et leur cohérence. Cette démarche implique de confronter les

[4] C'est le chiffre de 64% de réponses de GPT 4.0 jugées comme « excellentes » qui ressort de l'étude *« Large language models' performances regarding common patient questions about osteoarthritis: A comparative analysis of ChatGPT-3.5, ChatGPT-4.0, and perplexity »* de l'Université de Hong Kong publiée le 28 novembre 2024.

informations obtenues à d'autres sources fiables et de rester conscient des limites et des biais potentiels de ces systèmes.

L'interaction avec l'IA doit être envisagée comme un processus itératif et réflexif, où l'utilisateur joue un rôle actif à chaque étape. De la formulation initiale des prompts jusqu'à l'évaluation et l'intégration des résultats, cette interaction requiert une vigilance constante.

Points clés
Les résultats fournis par l'IA doivent être systématiquement validés par un jugement humain informé et connaisseur du sujet traité.
Être vigilant aux biais sociétaux, culturels, géographiques ou linguistiques que peuvent reproduire ou amplifier les systèmes d'IA.
Développer un esprit critique et confronter les informations fournies par l'IA à vos propres connaissances et à des sources diverses et fiables.
Une compréhension minimale des limitations techniques et des biais potentiels inhérents aux systèmes d'IA générative est nécessaire pour en garder la maîtrise.

Sobriété environnementale et durabilité sociétale

Si l'impact environnemental des technologies numériques en général est clairement identifié (représentant une part croissante des émissions mondiales de gaz à effet de serre), ce n'est aujourd'hui encore pas le cas pour les outils d'intelligence artificielle en ligne, faute de communications claires de la part des éditeurs. L'impact écologique constitue donc un enjeu majeur encore insuffisamment pris en compte.

10 113
tonnes CO_2eq

C'est l'impact estimé de l'utilisation de ChatGPT en janvier 2023 [5]

Les systèmes d'IA générative, et notamment les grands modèles de langages, nécessitent des ressources de calculs considérables pendant une période prolongée lors de leur entraînement, générant ainsi une empreinte carbone significative relativement simple à estimer, ces ressources de calculs nécessitant une consommation électrique élevée. En revanche, et c'est plus préoccupant encore, l'impact environnemental lié à l'utilisation de ces technologies lors des phases d'inférence (on envoie un prompt au modèle et celui-ci nous répond), si elle est difficile à estimer, pourrait largement dépasser celui de leur entraînement.

« L'Hiver des IAs »

Une histoire d'infrastructure pour les intelligences artificielles génératives

Les réseaux de neurones profonds peuvent comprendre des milliards de paramètres, ce qui nécessite des ressources de calcul extrêmement importantes, ressources qui peuvent être utilisées de manière continue sur une longue période lors de la phase d'entraînement. Les data centers exécutant des LLM mettent ainsi en œuvre des ensembles (clusters) de GPU (Graphics Processing Units) ou TPU (Tensor Processing

[5] Le calcul de cette estimation est détaillé dans le livre blanc « *Les grands défis de l'IA générative* » de Data For Good paru en juillet 2023.

Units), capables d'effectuer de très nombreuses opérations (le plus souvent matricielles) en parallèle. Le plus généralement, il s'agit de cartes NVidia A100, H100 (ou V100 pour les data centers les plus anciens), dont la consommation électrique peut aller jusqu'à 700 Watts.

Par exemple, il a fallu 10 000 cartes NVidia A100 pour entraîner le modèle GPT-3 (175 milliards de paramètres) de chez OpenAI sur une durée de 15 jours. Cela aurait consommé environ 1287 MWh d'énergie électrique (soit la consommation électrique annuelle moyenne de 100 foyers français) pour une émission de 553 tonnes d'équivalent CO_2 (l'équivalent de 312 vols aller/retour Paris - New-York).

Pour l'inférence, plus le modèle aura de paramètres, plus les ressources nécessaires seront importantes. Il reste néanmoins plus difficile d'estimer l'impact écologique dû à l'utilisation des LLMs en ligne, les fournisseurs de ces solutions ne communiquant pas sur les taux d'utilisation ou le nombre de requêtes par jour. Néanmoins on estime que 1000 inférences textuelles représentent 9% de charge d'un smartphone, là où la génération d'une seule image représente une demi-charge de smartphone (pour le moins efficace des modèles).

Cette situation appelle à une prise de conscience et à l'adoption d'une approche de sobriété numérique dans l'utilisation de ces outils. La sobriété numérique implique de limiter l'usage des technologies d'IA aux situations où leur valeur ajoutée est significative et avérée. Elle invite à questionner systématiquement l'utilité et la pertinence du recours à l'IA avant toute utilisation, et à privilégier les solutions moins énergivores lorsqu'elles existent.

Par ailleurs, si les outils d'IA peuvent assister dans les tâches simples et répétitives ou traiter de grandes quantités de données, il en ressort qu'ils ne restent, pour les humains, que des problèmes complexes et difficiles à résoudre ou un travail plus important de vérification, augmentant paradoxalement la charge mentale et le stress. L'utilisation des outils d'IA doit donc s'accompagner d'une culture organisationnelle robuste des usagers pour éviter les effets négatifs.

Points clés
Adopter une approche de sobriété numérique en limitant l'usage des outils d'IA aux cas où leur valeur ajoutée est significative et avérée.
Considérer systématiquement l'impact environnemental des outils d'IA utilisés et privilégier les solutions les moins énergivores.

Recommandations et cas d'usages

Recommandations

Génération de contenu	Il est fort probable que les contenus ou les idées générés soient issus de travaux existants. Il convient donc de vérifier soigneusement les contenus, d'identifier les éventuelles sources et de citer les références

	appropriées si nécessaires. Dans le cas contraire, il s'agira tout simplement de plagiat. Si les contenus ou les idées générés sont innovants et réellement inédits, il convient néanmoins de mentionner l'utilisation du modèle génératif.
Utilisation comme moteur de recherche ou comme aide à la rédaction d'un état de l'art	Les modèles d'IA générative incluent maintenant des fonctionnalités de recherche sur Internet (voire de recherche profonde). Ces fonctionnalités permettent de retrouver des ressources en relation avec un sujet après analyse de leur contenu par le modèle. Comme pour le reste, il convient d'avoir une relecture critique et attentive des ressources fournies dans la réponse (une hallucination pouvant donner une ressource totalement hors sujet). Ces ressources vérifiées devront être citées comme pour n'importe quelle autre ressource.
Aide à la conception d'un plan de projet ou de mémoire	Comme pour toute demande, le modèle vous fournira sans doute le plan d'un projet ou d'un mémoire existant. Si cela peut donner une base de travail, il conviendra de conserver votre responsabilité intellectuelle en gardant le contrôle sur l'organisation finale et en adaptant les suggestions de l'IA selon votre vision et votre expertise et connaissance du sujet.
Génération de code informatique	Si un code généré par une IA générative peut être exécuté sans message d'erreur, il peut en réalité ne pas accomplir complètement la tâche prévue ou contenir des failles de sécurité (le modèle s'est potentiellement entraîné sur des données qui n'ont pas été corrigées après la publication de failles de sécurité). En outre il est possible que le code généré repose sur des données d'entraînement provenant de logiciel dont la licence n'est pas adaptée à cette réutilisation de code. Il convient donc de vérifier scrupuleusement le code généré et de le tester dans différents scénarios. Privilégiez également la génération de composants réutilisables dans différents projets afin d'éviter de tout regénérer constamment.
Génération de données synthétiques	Si la génération de données synthétiques imitant des données existantes peut permettre de lever certaines limites (notamment lorsqu'il est nécessaire d'avoir beaucoup de données), il reste primordial d'évaluer la qualité des données générées et les éventuels biais pouvant s'y présenter (les données générées dépendant fortement des données d'entraînement).

	Dans ce cadre d'utilisation, la transparence est importante, il convient donc de mentionner le modèle utilisé pour la génération.
Analyse de données	Les outils d'IA, grâce à leurs modèles d'analyses utilisés lors de leurs entraînements, sont de très bons assistants pour aider à l'analyse de données. Il convient néanmoins de protéger la confidentialité et la sécurité des données que vous envoyez dans le modèle (par exemple, en anonymisant les données sensibles). Conservez également la maîtrise et la responsabilité en formulant clairement vos questions dans vos prompts et documentez l'intégralité du processus d'analyse, y compris le rôle de l'IA, pour permettre la reproductibilité (souvent difficile à obtenir avec les IAs génératives). Cultivez votre esprit critique en vérifiant la validité statistique des résultats.
Utilisation comme assistant linguistique	Les modèles d'IA génératives (par leur entrainement sur des contenus écrits dans diverses langues) sont de très bons outils pour traduire, réécrire et améliorer un contenu que vous auriez écrit vous-même. Conservez néanmoins votre responsabilité en cadrant l'IA pour qu'elle ne change pas le sens, n'ajoute pas, sur le fond, de nouveau contenu. Adoptez une approche sobre en ne soumettant à l'IA que des segments de textes ciblés plutôt que des documents entiers et limitez l'usage en continuant d'utiliser, pour des mots ou des contenus restreints, des applications web de traduction. Cela permettra de réduire l'empreinte environnementale de votre usage.
Relecture et synthèse de documents	Si l'IA générative se révèle être un outil puissant pour effectuer des résumés de contenus, il est déconseillé de fournir des documents et informations confidentiels à des outils d'IA en ligne pour en faire un résumé ou une traduction (privilégiez pour cela des modèles open-source locaux). En cas d'utilisation, assumez votre responsabilité en conservant un regard critique sur le contenu généré qui peut présenter des inexactitudes et des omissions. Demandez toujours à l'IA de vous citer les références dans le document que vous lui avez soumis qui lui permettent de vous fournir le résumé qu'elle vous présente.
Résumé de transcriptions de réunions	Comme pour un enregistrement de réunion (notamment avec Teams), il convient de demander aux participants leur accord pour copier la transcription de la réunion dans un LLM afin d'obtenir un résumé. Lors de cette demande,

	soyez explicite dans le prompt que vous formulez pour obtenir, en plus d'un résumé, la liste des tâches à entreprendre, les décisions prises dans la réunion, etc. Ayez également une relecture attentive du résumé ainsi fourni, l'intelligence artificielle pouvant souffrir d'incompréhension ou faire des raccourcis. Utiliser l'IA pour résumer une réunion ne vous dispense pas d'y participer activement.

Exemples pertinents et beaucoup moins pertinents de l'usage de l'IA générative

✔	✘
Demander à l'IA de générer des questions de révisions ou d'expliquer des concepts complexes d'un cours que vous avez déjà étudié	Demander à l'IA de rédiger intégralement un devoir sans apport personnel et en se fiant totalement aux informations générées
Utiliser l'IA pour explorer la littérature et identifier des tendances ou des connexions entre différents domaines de recherches	Demander à l'IA d'inventer des données de recherche ou d'extrapoler des résultats scientifiques
Utiliser l'IA pour générer des ébauches de questions d'examen qui seront ensuite revues, modifiées et validées	Utiliser l'IA pour évaluer des travaux complexes d'étudiants sans responsabilité humaine pour la validation
Générer des ébauches de mails et de documents administratifs pour des communications récurrentes	Automatiser totalement la rédaction de mails ou des documents sans validation humaine
Générer une image pour illustrer un support lorsque l'on ne trouve pas une image libre de droits sur Internet	Générer des centaines d'image de chats (au-delà de l'impact écologique désastreux, les chats dominent déjà largement Internet)
Intégrer l'IA comme un assistant qu'il faut guider pour aider à la résolution de problème	Substituer systématiquement les échanges humains par des interactions avec l'IA dans la résolution de problèmes
Transmettre des données anonymisées pour effectuer un traitement, en résumer ou en corriger le contenu	Transmettre des données confidentielles d'entreprises ou des données personnelles pour effectuer un traitement, en résumer ou en corriger le contenu
Faire relire un passage de texte rédigé par ses soins pour améliorer la grammaire, proposer des formulations alternatives ou améliorer une traduction	Faire réécrire à l'IA un document entier sans une relecture attentive et critique

Ressources bibliographiques

Pour aller plus loin

Des ressources pour approfondir les enjeux de l'utilisation de l'intelligence artificielle.

BOUCHARD, A., 2025. #WorkInProgress : IA générative et outils de recherche de littérature académique". Disponible sur : <https://hal.science/hal-04960003>.

CNIL, 2023. Intelligence artificielle : le plan d'action de la CNIL. *In* : CNIL [En ligne]. Disponible sur : <https://www.cnil.fr/fr/intelligence-artificielle-le-plan-daction-de-la-cnil>.

COLLECTIF DATA FOR GOOD, 2023. Les grands défis de l'IA générative. *In* : Data For Good [En ligne]. Disponible sur : <https://dataforgood.fr/iagenerative/>.

OCDE, 2024. Recommandation du Conseil sur l'intelligence artificielle. *In* : OCDE [En ligne]. Disponible sur : <https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0449>.

UNESCO, 2022. Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle. *In* : UNESCO [En ligne]. Disponible sur : <https://unesdc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_fre>.

UNION EUROPEENNE, 2024. EU Artificial Intelligence Act, la loi sur l'intelligence artificielle. *In* : Union Européenne [En ligne]. Disponible sur : <https://artificialintelligenceact.eu/fr/ai-act-explorer/>.

UNIVERSITE DE MONTREAL, 2018. Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle [En ligne]. Disponible sur : <https://declarationmontreal-iaresponsable.com/>.

VANGRUNDERBEECK, P., DEVILLE, Y., GUISSET, M., BAUR, M., BIOT, M., RAUCENT, B., WOUTERS, P., 2024. Intégrer l'IA générative dans les stratégies pédagogiques [En ligne]. Louvain Learning Lab - UCLouvain. Disponible sur : <https://oer.uclouvain.be/jspui/handle/20.500.12279/1089.3>.

Pour comprendre

Des ressources détaillant les principes de fonctionnement des technologies en jeu dans l'intelligence artificielle.

LE CUN, Y., 2023. Quand la machine apprend : la révolution des neurones artificiels et de l'apprentissage profond. Paris, France : Odile Jacob. 394 p. ISBN 978-2-415-00656-3.

SCIENCEETONNANTE, 2016. Le deep learning. *In* : YouTube [En ligne]. Disponible sur : <https://www.youtube.com/watch?v=trWrEWfhTVg>.

SCIENCEETONNANTE, 2023a. Comment ces IA inventent-elles des images ? *In* : YouTube [En ligne]. Disponible sur : <https://www.youtube.com/watch?v=tdelUss-5hY>.

SCIENCEETONNANTE, 2023b. Ce qui se cache derrière le fonctionnement de ChatGPT. *In* : YouTube [En ligne]. Disponible sur : <https://www.youtube.com/watch?v=7ell8KEbhJo>.

Pour s’évader

Ces ouvrages de fictions qui ont prédit l’avènement de l’intelligence artificielle, dont les titres ont été détournés pour les paragraphes donnant les explications technologiques.

ASIMOV, I., 1967. Les Robots. Paris, France : J’ai lu. 318 p. ISBN 978-2-290-00453-1.

DICK, P.K., 2014. Blade Runner : les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Paris, France : J’ai lu. 282 p. ISBN 978-2-290-09449-5.

GIBSON, W., 1988. Neuromancer. Paris, France : J’ai lu. 318 p. ISBN 978-2-290-30820-2.

HELIOT, J., 2014. L’hiver des machines. France : Gulf Stream Editeur. 241 p. ISBN 978-2-35488-238-9.

SAWYER, R.J., 2010. Singularité : Éveil. Paris, France : R. Laffont. 403 p. ISBN 978-2-221-11476-6.

Déclaration d’usage de l’IA

Si aucun chat(bot) n’a été martyrisé pour la rédaction de cette charte, des technologies d’IA ont en revanche été utilisées. Ainsi Claude 3.7 Sonnet (Anthropic) a été utilisé pour synthétiser et extraire des informations des références bibliographiques citées ; ChatGPT avec le modèle o1 (OpenAI) a été utilisé pour vulgariser le fonctionnement technologique des intelligences artificielles génératives ; et enfin le Chat avec le modèle Mistral Large (MistralAI) a été utilisé pour rechercher les quelques chiffres clés sur Internet avec la fonction de recherche web.